סילבוס · יסודות התכנות במדע אמפירי

R ופייתון בשילוב כלי בינה מלאכותית · בית הספר למדעי הפסיכולוגיה · אוניברסיטת תל אביב · תשפ״ז, סמסטר א · 4 נ״ז

הסילבוס נתון לשינויים במהלך השנה לפי התקדמות בחומר.

צוות הקורס

מרצה פרופ׳ ניצן שחר, nitzansh@tauex.tau.ac.il

מתרגלים איתי פלג, itaipeleg1@mail.tau.ac.il

על הקורס

קורס „יסודות התכנות במדע אמפירי״ מיועד לחוקרות וחוקרים בתחילת דרכם, שרוצים ללמוד להכיר תכנות לעבודה מדעית. הקורס מיועד למתחילים, ומקנה כלים בסיסיים לעיבוד וניתוח נתונים באמצעות שפות התכנות R ו-Python, תוך דגש על עבודה עצמאית בסביבות פיתוח (IDE), ניהול גרסאות ב-Git, ושימוש מושכל ובטוח בכלי בינה מלאכותית יוצרת (vibe coding).

מבנה ופורמט הקורס

הקורס מועבר במתכונת היברידית, המשלבת למידה עצמאית עם תמיכה אנושית מקוונת ומפגשים פרונטליים:

א. **לימוד שבועי עצמאי והגשת מטלה שבועית (חובה).** בכל שבוע לומדים באופן עצמאי את הנושא השבועי דרך אתר הקורס: מצגת שמסבירה את הנושא, יחידות לימוד מתוך „ספר היחידות״ — שיחות עם מתרגל AI שנבנו עבור הקורס — וסרטונים ומדריכים מקוונים. ספר היחידות בנוי משלושה ספרים: R, פייתון, וניהול קוד.

ב. **שתי פגישות אישיות עם המתרגל לאורך הסמסטר (חובה).** בתיאום עם המתרגל או המרצה, בחלון הזמן של ימי ראשון, 16:15–17:45.

ג. **מפגש תרגול מקוון למענה לשאלות (רשות).** בימי ראשון ב-16:15.

ד. **שעת קבלה עם המרצה (רשות, בתיאום מראש).** בימי שני ב-18:00.

דרישות הקורס ומבנה הציון

השלמת הקורס דורשת הגשת תרגילים שבועיים (20%) ובחינה מסכמת סגורה (80%):

- הגשת תרגילים במועדם — 20%.
- בחינה מסכמת סגורה, בלי מחשב ובלי בינה מלאכותית — 80%.

כדי לסיים את הקורס יש להגיש את כל 12 התרגילים השבועיים, שדורשים כתיבת קוד.

הגשת תרגילים

הקורס כולל הגשה של 12 תרגילים שבועיים. התאריך האחרון להגשה הוא יום ראשון ב-12:00 בצהריים, בשבוע שאחרי קבלת התרגיל.

1. כדי לקבל ציון בקורס יש להגיש את כל התרגילים (גם אם בהגשה מאוחרת).
2. תרגילים שיוגשו באיחור לא יקבלו ניקוד.
3. כדי לקבל את הציון המלא (20%) מספיק להגיש 10 תרגילים במועד; כלומר, אפשר להגיש עד שני תרגילים באיחור בלי שהציון ייפגע. במצבים מיוחדים שבהם קשה להגיש את שאר התרגילים במועד, אפשר לפנות בכתב למרצה הקורס.
4. כהכנה לבחינה, אנו מבקשים שהתרגילים ייכתבו בלי בינה מלאכותית (מלבד התרגילים של שבועות 11–12, שעוסקים בעבודה עם AI).

בינה מלאכותית בקורס

בינה מלאכותית משמשת בקורס בשני תפקידים. בזמן הלמידה — כמתרגל: יחידות הלימוד הן שיחות מובנות עם מתרגל AI, שמסביר, שואל ומתרגל. ובשבועות 11–12 — ככלי עבודה: שבועיים שלמים של vibe coding, שבהם נלמד לעבוד בצורה מושכלת ובטוחה עם מודלי שפה וסוכני קוד, והמטלות של שני השבועות האלה נעשות עם AI. לעומת זאת, הקורס מצפה שהלומדים ידעו „קרוא וכתוב״ של קוד בסיסי בעצמם: קריאה, הבנה וכתיבה של קוד בלי עזרים חיצוניים. לכן שאר המטלות נכתבות בלי AI, והבחינה סגורה.

מבנה הסמסטר

שבוע	תאריך	נושא ותכנים	הגשת המטלה
1	18.10.2026	מהברזל לקוד: המחשב, הטרמינל ושפות תכנות חומרה, מערכת הפעלה ותוכנה; קבצים וקידוד; הטרמינל, PATH ותיקיית העבודה; שפות תכנות ומפרשים; התקנת R ופייתון וסקריפט ראשון	25.10 · 12:00
2	25.10.2026	מסד נתונים א: קובץ נתונים ראשון Google Colab: איפה הקוד רץ, מחברת R ומחברת פייתון; כתיבת קוד קריא; אובייקטים, וקטורים וטבלת נתונים; שמירה כ-csv	1.11 · 12:00
3	1.11.2026	מסד נתונים ב: דגימה וסטטיסטיקה תיאורית עדיין ב-Google Colab; סדרות ודגימה מהתפלגויות (numpy בפייתון); סטטיסטיקה תיאורית והיסטוגרמה	8.11 · 12:00
4	8.11.2026	מסד נתונים ג: אינדקסים, סינון וקטגוריות עדיין ב-Google Colab; חבילות: התקנה מול טעינה; משתנים קטגוריאליים ולוגיים; אינדקסים וסינון עם dplyr ו-pandas; סיכום לפי קבוצות ו-boxplot	15.11 · 12:00
5	15.11.2026	מסד נתונים ד: ערכים חסרים וקשר בין משתנים מ-Colab למחשב: RStudio ו-VS Code, תיקיית העבודה ונתיבים; פייתון ב-VS Code ומקוד ל-PDF להגשה; ערכים חסרים; מתאם, רגרסיה ותרשים פיזור	22.11 · 12:00
6	22.11.2026	מטריצות, וקטורים ומבנים כלליים וקטורים ומטריצות ב-R וב-numpy; מבוא ל-Git ול-GitHub	29.11 · 12:00
7	29.11.2026	בקרת זרימה ופונקציות פירוק בעיה ופסאודו-קוד; תנאים ולולאות; פונקציות ואיתור שגיאות; עבודה עם Git מהטרמינל ומ-RStudio	6.12 · 12:00
8	6.12.2026	הצגה גרפית מתקדמת גרפים מסכמים, התפלגויות לפי קבוצות, הערות, פאנלים ושמירה; ggplot2 ב-R, ו-matplotlib ו-seaborn בפייתון	13.12 · 12:00
9	13.12.2026	רגרסיה לוגיסטית ועקומת ROC אימון מודל וחיזוי, confusion matrix, רגישות וספוליות, עקומת ROC	20.12 · 12:00
10	20.12.2026	בעיות קלסיפיקציה: KNN וכיוונון המודל מודל KNN, חלוקה לאימון ובדיקה, כיוונון K בלולאה	27.12 · 12:00
11	27.12.2026	עבודה עם AI א: מהנחיה לקוד בדוק vibe coding ומודלי שפה; מצ'אט לסוכן (Cursor); מפרט לפני קוד; צעדים קטנים; הנחיות קבועות לפרויקט; traceback, הזיות ובדיקת קוד	3.1 · 12:00
12	3.1.2027	עבודה עם AI ב: סוכנים, Git ופרטיות Git כרשת ביטחון לסוכן; API ו-JSON; סודות ומשתני סביבה; פרטיות, אתיקה ושקיפות; פרויקט קטן עם סוכן	10.1 · 12:00
13	10.1.2027	סיכום והכנה לבחינה סיכום הקורס; מבנה הבחינה; שאלות לדוגמה: קריאה וכתיבה של קוד על דף	—

התאריכים הם ימי ראשון (מועד מפגש התרגול המקוון). מועד הבחינה יפורסם בהמשך.